SISTEMA DE GESTIÓN DE RESERVA DE GIMNASIO

Modelo de Análisis del Sistema

Equipo de Trabajo

Cliente
Universidad de Medellín / Biblioteca

Responsables
Camila Villero Alvis
Gustavo Méndez
Simón Muñoz Montoya

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
<17/03/2026>	<1.0>	Elaboración inicial del modelo de análisis	Camila Villero A.

Sistema de gestión de reserva de gimnasio

1. Descripción del proyecto

1. Introducción (Justificación)

El presente documento detalla el modelo de análisis para la creación de una plataforma centralizada destinada a la gestión de reservas del Gimnasio de la Universidad de Medellín. Actualmente, la comunidad universitaria enfrenta una problemática crítica de organización, ya que no existe un método digital que permita conocer el estado de ocupación de las máquinas y espacios de entrenamiento de manera remota. Esta carencia obliga a los estudiantes enviar correos sin saber que horarios están disponibles solo para encontrarse con que deben esperar a que el encargado del gimnasio responda, incluso también está sujeto a que algunas veces tengan que desplazarse físicamente hasta las instalaciones con la incertidumbre de si podrán realizar su rutina, lo que genera aglomeraciones innecesarias en el mostrador y una pérdida de tiempo operativa tanto para el usuario como para el personal administrativo.

El sistema actual es reactivo y manual, lo que impide una planificación efectiva del entrenamiento personal; los estudiantes suelen tener ventanas de tiempo limitadas entre clases y la falta de un sistema de reservas impide que puedan asegurar su cupo con antelación. Por ello, este proyecto propone el desarrollo de un Producto Mínimo Viable (MVP) enfocado en la autogestión. La aplicación permitirá que los usuarios visualicen en tiempo real qué bloques horarios (siempre en horas pares) tienen cupos disponibles, eliminando la necesidad de correos electrónicos de ida y vuelta para preguntar por horarios libres.

Además, el sistema busca profesionalizar la comunicación entre la institución y el estudiante. Al realizar una reserva, el sistema enviará recordatorios automáticos para asegurar la asistencia y fomentará una cultura de responsabilidad, exigiendo la cancelación de turnos que no se utilicen para liberar el espacio a otros compañeros. Con una arquitectura escalable y un enfoque en la facilidad de uso, este software se posiciona como la solución tecnológica necesaria para modernizar el bienestar universitario, optimizando el aprovechamiento de los recursos físicos y mejorando la experiencia deportiva de toda la comunidad

1.2 Usuarios identificados

- **Estudiante / Usuario Final:** Es el actor principal que utiliza la plataforma para consultar disponibilidad de cupos en bloques pares y realizar sus reservas de manera anticipada.
- **Entrenador (Administrador Operativo):** Encargado de supervisar el aforo diario. Tiene la facultad de realizar reservas para terceros (estudiantes que soliciten apoyo presencial) y gestionar las cancelaciones manuales si es necesario.

- **Administrador del Sistema (Soporte Técnico):** Perfil técnico responsable de velar por el correcto funcionamiento de la aplicación, gestionar roles, solucionar fallos técnicos en el sistema y asegurar la integridad de la base de datos.

1.3 Estado actual de los procesos que se desean intervenir.

El proceso de gestión de acceso al gimnasio de la Universidad de Medellín presenta actualmente una desconexión crítica entre la oferta de servicios y la demanda estudiantil. El diagnóstico identifica tres puntos de dolor principales:

- **Incertidumbre en la disponibilidad:** El estudiante no tiene forma de saber si el gimnasio ha alcanzado su aforo máximo sin desplazarse físicamente hasta la entrada o hasta después de que hayan enviado un primer correo. Esto genera frustración y desincentiva la actividad física cuando el estudiante se encuentra que no hay cupos para entrenar.
- **Gestión de reservas ineficiente:** Actualmente, el proceso depende de la presencialidad o de métodos informales que saturan la atención del entrenador. No existe una "ventana de reserva" clara.

- **Subutilización de recursos por inasistencia:** Al no existir un sistema de cancelación vinculado a una base de datos en tiempo real, los cupos de personas que no asisten quedan "bloqueados" mentalmente en la planeación del entrenador, impidiendo que otros estudiantes aprovechen esos espacios vacíos.

1.4 Impacto que se busca lograr

La implementación del sistema apunta a transformar la experiencia del usuario y la operatividad del gimnasio en los siguientes aspectos:

- **Democratización del Acceso:** Al permitir la visualización de horarios desde la app, se elimina la barrera de la presencialidad para la toma de decisiones.
- **Cultura de Responsabilidad:** Mediante los mensajes de confirmación y la obligatoriedad de cancelar, se educa al estudiante en el respeto por los espacios comunes y el aforo institucional.
- **Optimización del Tiempo del Staff:** El entrenador deja de ser un "informador de horarios" para convertirse en un supervisor del entrenamiento, ya que el sistema gestiona la entrada de datos y el control de cupos automáticamente.

1.5 Alcance esperado

- **Visualización y Reserva:** Interfaz para ver bloques pares y reservar un (1) cupo activo por usuario.

- **Gestión del Entrenador:** Panel para que el personal registre a terceros o libere cupos manualmente.
- **Sistema de Mensajería:** Envío de correos de confirmación y recordatorios de cancelación de manera automatizada

2. Requisitos

- **Módulo de Autenticación y Perfiles**
  - RF01: El sistema debe permitir el registro e inicio de sesión de estudiantes utilizando exclusivamente el correo institucional.
  - RF02: El sistema debe gestionar tres roles de usuario: Estudiante (consultar y reservar), Entrenador (gestionar aforo y reservas de terceros) y Administrador del Sistema (soporte técnico y fallos).

- **Módulo de Gestión de Reservas (Core)**
  - RF03: El sistema debe desplegar un catálogo de disponibilidad en tiempo real basado en horas pares (06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00).
  - RF04: El sistema debe permitir al estudiante realizar reservas anticipadas (ej. reservar a las 6:00 am para el bloque de las 8:00 am) sin necesidad de presencia física.
  - RF05: El sistema debe permitir al "Entrenador" realizar reservas manuales para estudiantes que soliciten el servicio presencialmente.
  - RF06: El sistema debe permitir la cancelación de una reserva activa para liberar el cupo inmediatamente en la base de datos.

- **Módulo de Notificaciones y Comunicación**
  - RF07: El sistema debe disparar un correo electrónico de confirmación automático al finalizar una reserva exitosa.
  - RF08: El sistema debe enviar un mensaje preventivo indicando que, en caso de no asistir, el usuario tiene la obligación de cancelar la reserva para permitir el ingreso de otros compañeros.

2.2 No funcionales

Código	Requisito No Funcional	Descripción	¿Driver de Arquitectura?
RNF1	Simplicidad de Desarrollo	El sistema debe ser programable y testeable en un periodo máximo de 2 meses, usando herramientas estándar.	sí
RNF2	Disponibilidad (PWA)	La aplicación debe funcionar como una Web App Progresiva para garantizar acceso rápido desde móviles sin pasar por tiendas	sí
RNF3	Persistencia NoSQL	Uso de MongoDB para el manejo de documentos de reserva, permitiendo flexibilidad en los datos de los bloques horarios	sí
RNF4	Escalabilidad Horizontal	El backend en Python/Django debe soportar picos de tráfico concurrentes a las 06:00 am.	sí
RNF5	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva, permitiendo realizar una reserva en menos de 3 clics desde el inicio de sesión.	No

2.3 Reglas de negocio

- **RN01 - Disponibilidad 24/7 para Reservas:** Los estudiantes pueden acceder a la aplicación y realizar sus reservas en cualquier momento del día o la noche. El sistema no restringirá el acceso por horario de envío, permitiendo que un estudiante reserve a las 11:00 PM para el día siguiente o a las 5:00 AM para el bloque de las 6:00 AM.
- **RN02 - Estructura de Bloques Pares:** Independientemente de la hora en que se realice la reserva, el entrenamiento se organiza estrictamente en bloques de dos horas iniciando en horas pares: 06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 y 16:00. No se permiten reservas en horas intermedias (ej. 07:30).
- **RN03 - Cierre Operativo del Recinto:** El gimnasio finaliza actividades a las 18:00. Por lo tanto, el último bloque de reserva (16:00) termina obligatoriamente a esta hora para permitir el cierre de las instalaciones.
- **RN04 - Control de Aforo Dinámico:** El sistema debe validar la disponibilidad de cupos en MongoDB antes de confirmar cualquier reserva. Si un bloque está lleno, la reserva se bloquea automáticamente y el usuario debe elegir otro horario disponible en el catálogo.
- **RN05 - Unicidad y Responsabilidad:** Cada estudiante solo puede tener una (1) reserva activa a la vez. Para realizar una nueva reserva, debe haber asistido a la anterior o haberla cancelado. La cancelación libera el cupo en la base de datos de manera inmediata para otros usuarios.
- **RN06 - Gestión de Terceros:** El Entrenador tiene autoridad para realizar reservas manuales sin importar si el estudiante tiene acceso a la app en ese momento, siempre y cuando haya cupo disponible en el sistema.

3. Especificación de Requisitos

- **Módulo de Usuarios y Seguridad (Soporte y Acceso)**

  Este módulo es el corazón de la integridad del sistema. Gestiona el acceso mediante el correo institucional, garantizando que solo miembros de la comunidad universitaria utilicen el recurso.

  Funcionalidades: Login/Logout, validación de dominio institucional, y la matriz de permisos que separa al **Estudiante** (usuario), al **Entrenador** (gestor de aforo) y al **Administrador** (quien monitorea que la PWA y el servidor no tengan caídas técnicas).

- **Módulo de Catálogo y Disponibilidad en Tiempo Real**

  Es la interfaz visual donde se rompe la "opacidad" del sistema actual. Este módulo consulta constantemente la base de datos **MongoDB** para mostrar una cuadrícula de los bloques horarios pares.

Funcionalidades: Visualización de cupos totales vs. ocupados, filtrado por día y bloqueo automático de horarios agotados. Es el módulo que permite al estudiante tomar decisiones informadas sin ir al gimnasio.

- **Módulo de Gestión de Reservas y Transacciones**

  Agrupa la lógica de negocio principal. Aquí es donde se procesan las peticiones de reserva hechas a cualquier hora del día.

  Funcionalidades: Creación de la reserva, validación de la RN05 (una reserva a la vez), y la lógica de cancelación. Este módulo interactúa directamente con el motor de base de datos para asegurar que los contadores de personas sean exactos y no existan sobrecupos por errores de sincronización.

- **Módulo de Comunicación y Notificaciones (Sistema de Correo)**

  Este módulo automatiza la comunicación que antes era manual o inexistente.

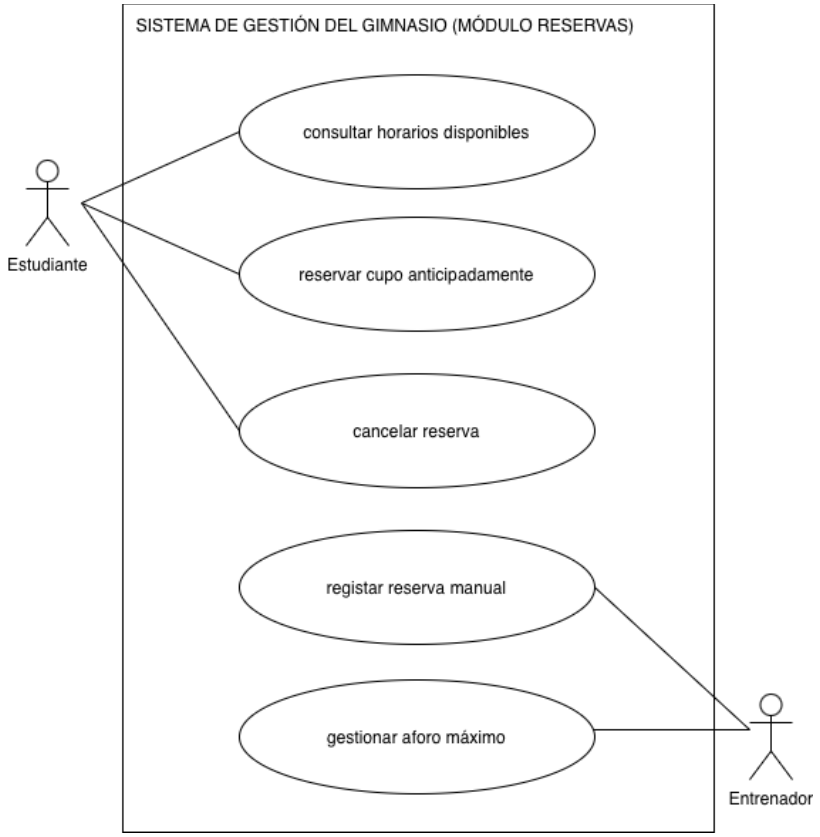
  Funcionalidades: Envío automático del correo de confirmación con los detalles del bloque reservado y el mensaje de sensibilización sobre la cancelación. El objetivo es mantener el flujo de información activo y recordar al usuario su compromiso con el cupo asignado.

- **Módulo Administrativo y Soporte Técnico**

  Diseñado específicamente para el **Administrador del Sistema**.

  Funcionalidades: Monitoreo de logs de errores, gestión de la configuración del aforo máximo por bloque (que puede cambiar según la temporada) y herramientas de mantenimiento para asegurar que la aplicación sea estable durante los 2 meses de ejecución del proyecto y su posterior puesta en marcha.

3.1 Diagramas de casos de uso < Gestión de Reservas (Core) >



Elemento	Descripción
Nombre del Caso de Uso	Reservar cupo anticipadamente
Actor Principal	Estudiante
Precondición	El estudiante debe haber iniciado sesión con su correo institucional y estar autenticado en la PWA.
Flujo Básico (Escenario Principal)	1. El estudiante selecciona la opción de "Realizar Reserva". 2. El sistema consulta en MongoDB los horarios pares disponibles. 3. El estudiante elige un bloque horario con cupos libres. 4. El sistema valida que el estudiante no tenga otra reserva activa (RN05). 5. El sistema registra la reserva y descuenta un cupo del aforo total en la base de datos. 6. El sistema envía un correo de confirmación con el mensaje de responsabilidad sobre la cancelación.
Flujo Alterno (Excepciones)	A1: Cupos Agotados: Si el bloque seleccionado tiene 0 cupos, el sistema bloquea el botón de reserva y solicita al usuario elegir otra hora. A2: Reserva Duplicada: Si el estudiante ya tiene un cupo activo, el sistema deniega la transacción y muestra un mensaje de advertencia.

Postcondición	El estado del bloque horario se actualiza en tiempo real para todos los usuarios y el estudiante queda vinculado a la franja seleccionada.

3.2 Historias de Usuario

- **HU01 - Consulta de aforo:** Como estudiante, quiero visualizar en la aplicación el número de cupos disponibles en cada bloque horario para decidir mi hora de entrenamiento.
- **HU02 - Reserva anticipada:** Como estudiante, quiero realizar una reserva en cualquier momento del día (24/7) para asegurar mi cupo con antelación.
- **HU03 - Selección de bloque:** Como estudiante, quiero elegir exclusivamente bloques de entrenamiento en horas pares para cumplir el reglamento del gimnasio.
- **HU04 - Confirmación por correo:** Como estudiante, quiero recibir un correo electrónico de confirmación tras reservar para tener un soporte digital de mi turno.
- **HU05 - Notificación de compromiso:** Como estudiante, quiero recibir un mensaje informativo sobre la obligación de cancelar si no asisto para evitar el bloqueo innecesario de cupos.
- **HU06 - Cancelación de cupo:** Como estudiante, quiero anular mi reserva activa desde la aplicación para permitir que otro compañero use el espacio.
- **HU07 - Reserva manual:** Como entrenador, quiero registrar en el sistema a un estudiante que solicita el cupo de forma presencial para mantener el control del aforo.
- **HU08 - Restricción de reserva única:** Como sistema, quiero impedir que un estudiante realice una nueva reserva si ya posee una activa para garantizar la equidad.
- **HU09 - Bloqueo de horario agotado:** Como sistema, quiero ocultar la opción de reserva en bloques sin cupos disponibles para evitar el sobrecupo en el gimnasio.
- **HU10 - Registro de fallos:** Como administrador del sistema, quiero acceder a un log de errores técnicos para corregir problemas de funcionamiento en la PWA.
- **HU11 - Control de acceso por rol:** Como sistema, quiero validar el tipo de usuario al iniciar sesión para mostrar las herramientas específicas de cada perfil.
- **HU12 - Sincronización de datos:** Como entrenador, quiero que el tablero de disponibilidad refleje los cambios de forma inmediata para gestionar el ingreso en la puerta con datos reales.

4. Diagrama de base de datos (Notación Barker)

Al utilizar **MongoDB**, trabajaremos con una estructura de documentos flexible que permite rapidez en el desarrollo. Los modelos principales serán:

- **Usuario (Users):** Almacena nombre, correo institucional, rol (Estudiante, Entrenador, Admin) y estado de penalización.

- **Horario (Schedules):** Documentos que representan los bloques pares (6, 8, 10, etc.) con un contador dinámico de "Cupos Disponibles" vs "Aforo Máximo".
- **Reserva (Reservations):** Vincula al Usuario con un Horario específico e incluye la fecha y el estado (Activa, Cancelada, Completada)

5. Diagrama de arquitectura

Para la ejecución de este proyecto en el plazo estipulado de dos meses, se aplicará una **Arquitectura de Monolito**. Este modelo es ideal para proyectos pequeños y equipos ágiles, ya que concentra todos los componentes (interfaz de usuario, lógica de negocio y acceso a datos) en una única unidad de software. Al evitar la complejidad de los microservicios, se reduce drásticamente el tiempo de configuración y despliegue.

El sistema utilizará un **Frontend** desarrollado en React para ofrecer una experiencia de Aplicación Web Progresiva (PWA), lo que permite a los estudiantes "instalar" un acceso directo en sus teléfonos sin pasar por tiendas de aplicaciones. El **Backend** será construido con Python y el framework Django, el cual provee herramientas integradas para la gestión de usuarios y seguridad de forma nativa. Finalmente, la **Persistencia** se manejará con MongoDB, permitiendo que el historial de reservas y los perfiles de usuario se guarden de forma eficiente y escalable para futuras mejoras.